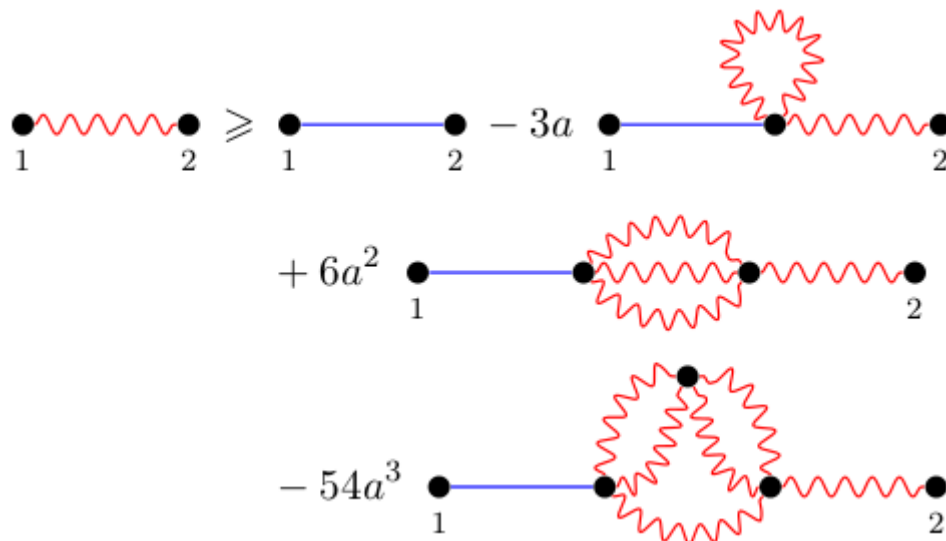


Images et visualisation ([-Images-et-visualisation-.html](#))

LES DIAGRAMMES DE FEYNMAN 3

Piste noire ([spip.php?page=mot&id_mot=23](#)) Le 24 novembre 2016 - Ecrit par Berglund, Nils ([_Berglund-Nils-1343_.html](#))



Les diagrammes de Feynman, introduits à la fin des années 1940 par le physicien américain Richard Feynman, permettent de représenter des calculs algébriques compliqués sous forme graphique. C'est un parfait exemple de visualisation de formules par des dessins, permettant à la fois d'alléger les notations et d'éviter les erreurs de calcul.

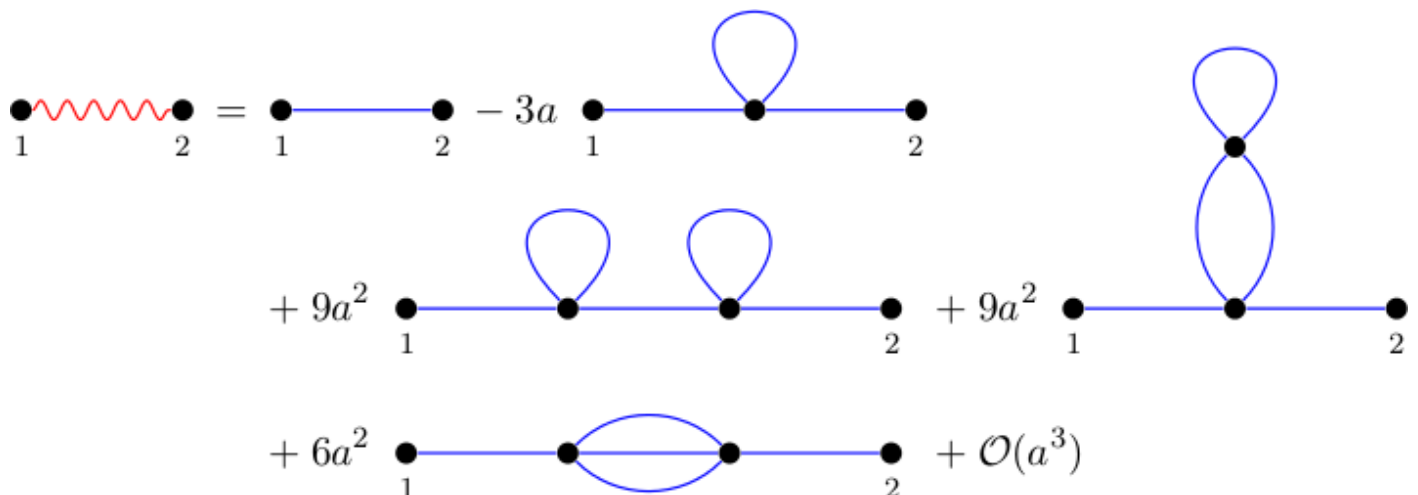
Dans cette troisième et dernière partie de l'article, nous allons aborder la question de savoir si un développement perturbatif donne bien un résultat fini. Nous verrons comment pour le modèle Φ^4 , les « inégalités squelette », issues de la physique statistique, permettent de répondre positivement à cette question.

Dans la [première partie](#) ([Les-diagrammes-de-Feynman-1.html](#)) de cet article, nous avons introduit le modèle Φ^4 , qui décrit un système de N billes reliées par des ressorts, quand celui-ci est à l'équilibre thermodynamique. Ce modèle dépend en particulier d'un paramètre $a \geq 0$. Si $a = 0$, tous les ressorts sont linéaires (ils exercent une force proportionnelle à leur déformation), et le théorème d'Isserlis—Wick nous a permis de calculer tous les moments d'ordre n , c'est-à-dire les valeurs moyennes $\langle X_1 X_2 \dots X_n \rangle$ de produits des positions X_i des billes, aussi appelées fonctions à n points. Si $a > 0$, en revanche, la force exercée par le ressort reliant la i ème bille à son point d'ancrage est de la forme

$$-k_1 X_i - a X_i^3$$

Dans ce cas, il n'existe pas de résultat aussi général que le théorème d'Isserlis—Wick, et même le calcul des covariances $\langle X_i X_j \rangle_a$ (ou fonctions à deux points) est beaucoup plus difficile.

Dans la [deuxième partie](#) ([Les-diagrammes-de-Feynman-2.html](#)) de cet article, nous avons obtenu un développement perturbatif à l'ordre a^2 pour la fonction à deux points. Ce développement peut être représenté graphiquement par



Rappelons qu'ici les lignes bleues représentent des fonctions à deux points du modèle Gaussien, obtenu pour $a = 0$. Celles-ci peuvent être déduites des constantes k_1 et k_2 des ressorts définissant le modèle. La ligne ondulée rouge représente la fonction à deux points du modèle si $a \neq 0$, que nous souhaitons déterminer. De plus, les sommets sans étiquette signifient qu'on effectue la somme sur toutes les valeurs possibles des

indices, allant de 1 à N .

La question que nous allons étudier dans cette dernière partie est de savoir si le développement limité obtenu en ne retenant qu'un nombre fini de termes donne une bonne approximation de la valeur réelle de la fonction à deux points, au moins lorsque le paramètre a est suffisamment petit. Par ailleurs, que se passe-t-il lorsqu'on pousse le développement de plus en plus loin ?

Théorie des perturbations non linéaire exacte

Revenons tout d'abord à l'équation

$$x - ax^5 = 1$$

que nous avons considérée dans la [deuxième partie](#) (*Les-diagrammes-de-Feynman-2.html*) de cet article. Par substitutions successives de x par $1 + ax^5$, nous y avons obtenu un développement perturbatif commençant par

$$x = 1 + a + 5a^2 + 35a^3 + 285a^4 + 2530a^5 + \dots$$

Peut-on prouver que si a est voisin de 0, la somme infinie donne bien une valeur finie, solution particulière de l'équation ?

Une première méthode consiste à montrer que les coefficients du développement n'augmentent pas trop vite. Dans ce cas, des théorèmes d'analyse (par exemple le [critère de d'Alembert](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_d%27Alembert)) permettent de conclure que la somme est effectivement finie. En général, estimer la croissance des coefficients est un problème combinatoire difficile. C'est parfois la seule méthode dont on dispose, et on arrive souvent à la faire aboutir, mais au prix d'un effort considérable [1 (#nb1)].

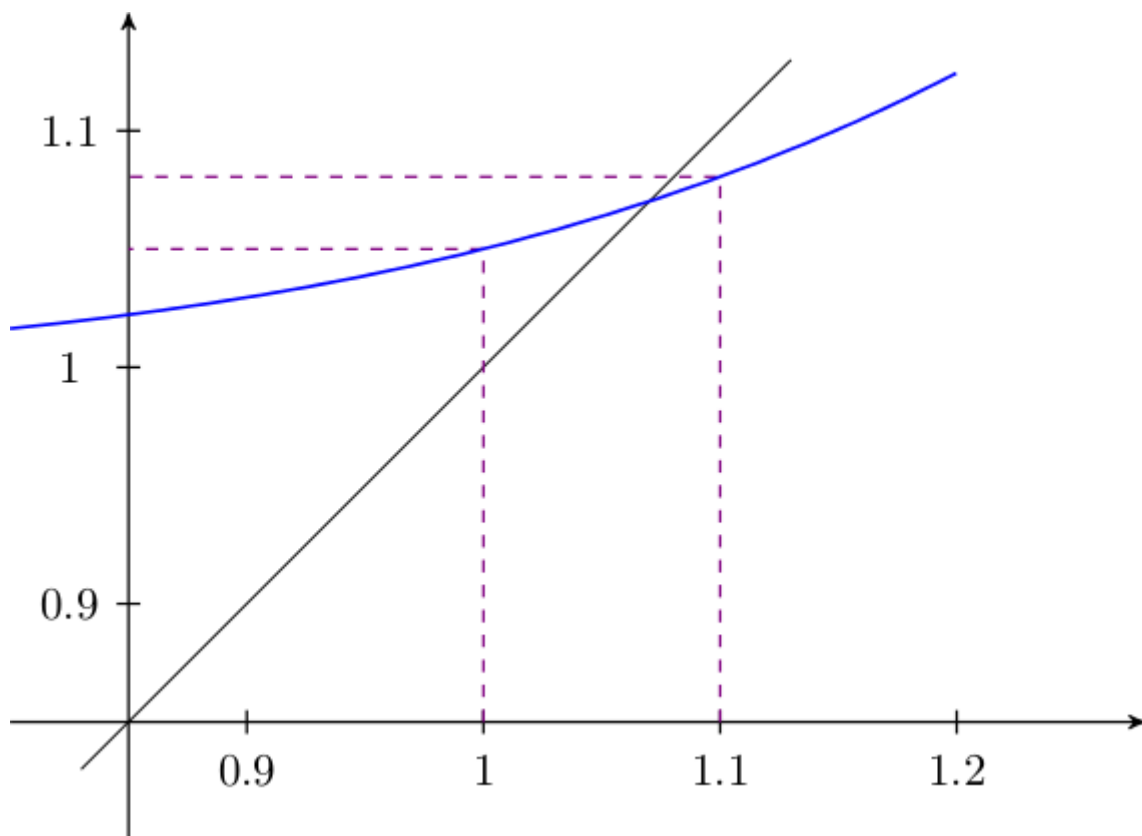
Une seconde méthode consiste à utiliser une information *à priori* sur la solution. Une possibilité serait de trouver des intervalles de plus en plus petits dans lesquels on est certain que la solution se trouve. Supposons par exemple qu'on sache qu'une solution x de l'équation satisfait

$$c < x < d$$

Soit f la fonction définie par $f(y) = 1 + ay^5$. Comme x est solution de l'équation $x - ax^5 = 1$, nous savons que $f(x) = x$. Si f est croissante sur l'intervalle $[c; d]$, en appliquant f à l'inégalité ci-dessus on obtient

$$f(c) < x < f(d)$$

Si de plus $f(c) > c$ et $f(d) < d$, on aura obtenu un meilleur encadrement de la solution. La figure suivante, obtenue pour $a = 0,05$, montre que l'intervalle $[1; 1,1]$ est effectivement envoyé par f strictement à l'intérieur de lui-même. En répétant la procédure, si tout va bien l'intervalle finira par se réduire en un point.



Le développement obtenu pour x suggère que si a est positif et assez petit, alors la solution devrait se trouver dans l'intervalle $]c; d[=]1; 1 + 2a[$. Un calcul montre qu'effectivement si $0 < a < \frac{1}{2}(2^{1/5} - 1) = 0,0743491\dots$, alors $f(1) > 1$ et $f(1 + 2a) < 1 + 2a$ [2 (#nb2)]. Le graphe de f doit donc couper la première bissectrice au moins une fois dans cet intervalle. Dit autrement, par le **théorème des valeurs intermédiaires** (<https://fr.wikipedia.org/wiki/>

Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires), appliqué à la fonction $f(y) - y$, il existe une solution x satisfaisant

$$1 < x < 1 + 2a$$

Comme de plus, f est croissante si a est positif, on obtient en appliquant f à l'inégalité l'encadrement plus précis

$$1 + a < x < 1 + a(1 + 2a)^5 = 1 + a + 10a^2 + \dots$$

Les termes d'ordre 1 et a des deux bornes coïncident avec ceux du développement $x = 1 + a + \dots$. En appliquant f à l'inégalité de manière répétée, on obtient des intervalles dont de plus en plus de termes coïncident, ce qui justifie à posteriori le développement de x en puissances de a .

L'inégalité de Lebowitz

Une première approche du modèle Φ^4 , mise en œuvre par [James Glimm](https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Glimm) (https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Glimm) et [Arthur Jaffe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jaffe) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jaffe), consiste essentiellement en une technique combinatoire [GJ (#GJ)]. En estimant le nombre de diagrammes de Feynman apparaissant à chaque ordre, ainsi que leurs coefficients, ces auteurs ont montré que la différence entre le développement limité et le vrai résultat est effectivement petite. Plusieurs travaux utilisant des variantes de cette approche ont suivi, comme par exemple [BCGNOPS (#BCGNOPS)].

Nous allons présenter ici une approche différente, due à David Brydges, [Jürg Fröhlich](https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrg_Fr%C3%B6hlich) (https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrg_Fr%C3%B6hlich) et [Alan Sokal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Sokal) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Sokal) [BFS (#BFS)], qui se base sur une information à priori sur la fonction à deux points. Cette information est dérivée des « inégalités squelette » (« skeleton inequalities » en anglais), qui proviennent de la physique statistique. Nous n'en dirons pas plus ici sur l'origine de ces inégalités, si ce n'est qu'elles sont basées sur une représentation des covariances en termes de marches aléatoires — elles feront peut-être l'objet d'un futur article sur Images des Maths.

Considérons le **cumulant** ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumulant_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumulant_(statistiques))) d'ordre 4

$$u(i, j, k, \ell) = \langle X_i X_j X_k X_\ell \rangle_a - \langle X_i X_j \rangle_a \langle X_k X_\ell \rangle_a - \langle X_i X_k \rangle_a \langle X_j X_\ell \rangle_a$$

(aussi appelée **fonction d'Ursell** (https://en.wikipedia.org/wiki/Ursell_function)). Graphiquement, cette fonction peut être représentée ainsi :

$$u(i, j, k, \ell) = \text{diagramme à 4 points} - \text{diagramme à 2 points} - \text{diagramme à 2 points} - \text{diagramme à 2 points}$$

Dans le cas Gaussien $a = 0$, le théorème d'Isserlis—Wick que nous avons énoncé dans la **première partie** (<Les-diagrammes-de-Feynman-1.html>) affirme que $u = 0$. Dans toute la suite, nous allons supposer que $a > 0$.

La première inégalité squelette, due à **Joel Lebowitz** (https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Lebowitz), affirme que $u(i, j, k, \ell)$ est toujours négative ou nulle. En d'autres termes, nous avons la majoration

$$\text{diagramme à 4 points} \leq \text{diagramme à 2 points} + \text{diagramme à 2 points} + \text{diagramme à 2 points}$$

sur la fonction à 4 points. Que nous apporte cette information ? Dans la **seconde partie** (<Les-diagrammes-de-Feynman-2.html>) de l'article, en appliquant les équations de Schwinger—Dyson à la fonction à deux points, nous avons obtenu l'expression

$$\langle X_1 X_2 \rangle_a = C_{12} - a [C_{11} \langle X_2 X_1^3 \rangle_a + \cdots + C_{1N} \langle X_2 X_N^3 \rangle_a]$$

Nous avons ensuite évalué les moyennes $\langle X_2 X_j^3 \rangle_a$ par un calcul perturbatif. L'inégalité de Lebowitz nous offre une alternative, puisqu'elle fournit la majoration

$$\langle X_2 X_j^3 \rangle_a \leq 3 \text{ } \bullet_2 \text{---} \bullet_j \text{---} \text{boucle}$$

En effet, si nous remplaçons i par 2 et k et ℓ par j dans la majoration de la fonction à quatre points, ce qui revient à superposer les sommets j , k et ℓ , nous obtenons 3 fois le même diagramme formé de deux sommets 2 et j reliés par une ligne ondulée, et une boucle ondulée attachée au sommet j .

Si l'on remplace les termes $\langle X_2 X_j^3 \rangle_a$ dans le développement de la fonction à deux points par cette majoration, on obtient pour celle-ci la minoration

$$\text{---} \bullet_1 \text{---} \bullet_2 \text{---} \geq \text{---} \bullet_1 \text{---} \bullet_2 \text{---} - 3a \text{ } \text{---} \bullet_1 \text{---} \bullet \text{---} \text{boucle} \text{---} \bullet_2 \text{---}$$

Traduction (javascript:;)

Remarquons que cette minoration est bien consistante avec le développement en puissances de a que nous avons rappelé au début de l'article. En effet, chaque ligne rouge ondulée peut être remplacée, au plus bas ordre, par une ligne bleue, ce qui donne bien le même résultat pour les deux premiers termes.

À ce stade, nous avons donc gagné une information importante, puisque nous disposons à présent d'une minoration exacte de la fonction à deux points, sans terme de reste.

Inégalités squelette d'ordre supérieur

Afin d'obtenir également une majoration de la fonction à deux points, on peut se servir d'une seconde inégalité squelette, qui a la forme

$$u(i, j, k, \ell) \geq -6a \text{ } \begin{matrix} \bullet_i & & \bullet_j \\ & \diagdown & / \\ & \bullet & \\ & / & \diagdown \\ \bullet_k & & \bullet_\ell \end{matrix}$$

En effet, celle-ci nous fournit la minoration

$$\langle X_2 X_j^3 \rangle_a \geq 3 \text{ (diagram: blue line 2 to vertex, vertex to red star) } - 6a \text{ (diagram: blue line 2 to vertex, vertex to red star to vertex } j \text{)}$$

de la fonction à quatre points, et par conséquent la majoration de la fonction à deux points

$$\begin{aligned} \text{(diagram: blue line 1 to 2)} &\leq \text{(diagram: blue line 1 to 2)} - 3a \text{ (diagram: blue line 1 to vertex, vertex to red star to vertex 2)} \\ &\quad + 6a^2 \text{ (diagram: blue line 1 to vertex, vertex to red star to vertex to red star to vertex 2)} \end{aligned}$$

Nous pouvons à nouveau vérifier que cette expression est bien compatible avec le développement perturbatif obtenu dans la [deuxième partie \(Les-diagrammes-de-Feynman-2.html\)](#) de l'article. Pour ce faire, il faut remplacer chaque ligne ondulée rouge à droite de l'inégalité par tout le développement, en tenant compte des puissances de a , et répéter l'opération jusqu'à ce que les termes d'ordre a et a^2 ne contiennent plus que des lignes bleues. Les deux termes proportionnels à $9a^2$ du développement perturbatif apparaissent lorsqu'on remplace les lignes ondulées du terme d'ordre a par ce même terme d'ordre a (on a bien $(-3a)^2 = 9a^2$).

Enfin, il existe une troisième inégalité squelette qui a la forme

$$\begin{aligned} u(i, j, k, \ell) &\leq -6a \text{ (diagram: red wavy lines } i \rightarrow \text{vertex} \rightarrow j \text{ and } k \rightarrow \text{vertex} \rightarrow \ell \text{)} \\ &\quad + 18a^2 \left[\text{(diagram: red wavy lines } i \rightarrow \text{vertex} \rightarrow j \text{ and } k \rightarrow \text{vertex} \rightarrow \ell \text{)} + 2 \text{ permutations} \right] \end{aligned}$$

Les 2 permutations sont obtenues en intervertissant soit j et k , soit k et ℓ dans le premier diagramme entre crochets. Il résulte de cette inégalité une minoration plus précise de la fonction à deux points, donnée par

$$\begin{aligned}
& \text{Diagram 1: A red wavy line between points 1 and 2.} \\
& \geq \text{Diagram 2: A blue straight line between points 1 and 2.} - 3a \text{Diagram 3: A blue straight line between points 1 and a central vertex, and a red wavy line between the central vertex and point 2.} \\
& + 6a^2 \text{Diagram 4: A blue straight line between points 1 and a central vertex, a red wavy loop at the central vertex, and a red wavy line between the central vertex and point 2.} \\
& - 54a^3 \text{Diagram 5: A blue straight line between points 1 and a central vertex, a red wavy loop at the central vertex, and a red wavy line between the central vertex and point 2.}
\end{aligned}$$

Remarquons en particulier que si toutes les fonctions à deux points sont positives, alors les termes du développement changent de signe à chaque étape. Comme de plus on obtient alternativement une majoration puis une minoration, nous avons affaire au début de ce qu'on appelle une **série alternée** (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_altern%C3%A9e).

En fait, une infinité d'autres inégalités squelette ont été démontrées par la suite par Anton Bovier et Giovanni Felder [BF (#BF)]. Celles-ci permettent d'obtenir des développements à tous les ordres. On obtient toujours alternativement une minoration et une majoration de la fonction à deux points, donc on a bien affaire à une série alternée. Remarquons qu'en remplaçant de manière répétée les fonctions à deux points habillées (lignes ondulées rouges) de cette série par les n premiers termes de la série, on finit toujours par n'avoir plus que des fonctions nues (lignes bleues) dans ces n premiers termes.

L'intérêt de ces résultats est qu'ils fournissent à chaque fois une inégalité entre la fonction à deux points et un polynôme de cette fonction [3 (#nb3)]. Une fois ces inégalités obtenues, en procédant de manière analogue à ce que nous avons fait dans le cas de l'équation $x - ax^5 = 1$, il est relativement aisé d'en déduire des encadrements de la fonction à deux points qui ne dépendent plus que des covariances du modèle Gaussien [4 (#nb4)]. Dans leur article [BFS (#BFS)], Brydges, Fröhlich et Sokal en déduisent que le modèle Φ^4 est bien *non trivial*, c'est-à-dire distinguable du modèle Gaussien obtenu pour $a = 0$.

[Convergence au sens des géomètres et au sens des astronomes](#)

([javascript](#)::)

Renormalisation

Jusqu'ici, nous avons considéré le modèle Φ^4 avec un nombre N de billes, qui peut être grand mais est fixé. En fait, en physique on s'intéresse surtout au cas où le nombre de billes devient de plus en plus grand, avec un espacement entre points d'ancrage de plus en plus petit, proportionnel à $1/N$. On parle alors de *limite continue* du système discret de billes. Le régime le plus intéressant physiquement est celui où la constante k_2 des ressorts entre billes augmente proportionnellement à N^2 . Le **principe d'équipartition de l'énergie** (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie) affirme que chaque bille a une énergie moyenne d'ordre $k_B T$, donc l'énergie totale des billes est proportionnelle à N . Par conséquent, la moyenne $\langle (X_{i+1} - X_i)^2 \rangle_a$ sera d'ordre $1/N^2$, donc la distance entre particules voisines sera d'ordre $1/N$, tout comme la distance entre les points d'ancrage [5 (#nb5)].

Prendre la limite continue du système de N billes alignées ne pose en fait pas de problème mathématique. On obtient une distribution de probabilité bien définie, et les calculs des covariances sont même légèrement plus simples que dans le cas discret.

Les choses se compliquent si, au lieu de partir de N billes alignées, on considère des points d'ancrage répartis dans un plan, formant un damier (avec N un carré parfait, le nombre de billes le long de chaque côté du damier étant égal à la racine carrée de N). Dans ce cas il s'avère que la valeur du diagramme à une boucle (appelé diagramme **têtard**, ou **tadpole** en anglais)


$$= C_{11} + C_{22} + \dots + C_{NN}$$

devient infinie lorsque N devient infini [6 (#nb6)]. En physique, on parle d'une **divergence ultraviolette** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Divergence_ultraviolette), parce que ce problème apparaît lorsque la distance entre billes devient très petite : c'est une analogie avec le cas de la

lumière ultraviolette, dont la longueur d'onde est plus petite que celle de la lumière visible. Cette divergence pose problème, puisque dès l'ordre a , le développement de la fonction à deux points contient des boucles !

Une solution à ce problème fut développée par plusieurs physiciens dès les années 1930. Elle porte le nom de **renormalisation** (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Renormalisation>) du modèle [7 (#nb7)]. Dans notre cas, ce procédé consiste à modifier en fonction de N la constante k_1 des ressorts entre billes et points d'ancrage, en leur ajoutant une quantité b dépendant du nombre de billes N de manière judicieusement choisie. Pour simplifier, nous supposerons dans la suite que toutes les variances C_{ii} sont égales [8 (#nb8)].

Afin de déterminer la valeur adéquate de b , on constate que ce paramètre occasionne un terme supplémentaire dans les équations de Schwinger—Dyson [9 (#nb9)]. En combinant ce terme avec l'inégalité de Lebowitz, on obtient la nouvelle minoration

$$\text{Diagram 1} \geq \text{Diagram 2} - 3a \text{ Diagram 3} - b \text{ Diagram 4}$$

The equation shows four diagrams representing terms in a series expansion. Diagram 1 is a red wavy line between two points labeled 1 and 2. Diagram 2 is a blue straight line between two points labeled 1 and 2. Diagram 3 is a blue straight line between two points labeled 1 and 2, with a red wavy line loop attached to the second point. Diagram 4 is a blue straight line between two points labeled 1 and 2, with a red wavy line loop attached to the first point.

Si l'on choisit

$$b = -3aC_{11} = -3a \text{ Diagram 5}$$

Diagram 5 is a blue loop attached to a point labeled 1.

(rappelons que nous avons supposé $C_{11} = C_{22} = \dots = C_{NN}$), la boucle est remplacée par une quantité qui reste finie, que nous noterons

$$\text{Diagram 6} = \text{Diagram 7} - \text{Diagram 8}$$

Diagram 6 is a red wavy line with a diagonal slash through it, attached to a point labeled j. Diagram 7 is a red wavy line loop attached to a point labeled j. Diagram 8 is a blue loop attached to a point labeled j.

La minoration de la fonction à deux points devient alors

$$\begin{array}{c} \bullet \\ 1 \end{array} \text{---} \text{---} \begin{array}{c} \bullet \\ 2 \end{array} \geq \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \end{array} \text{---} \begin{array}{c} \bullet \\ 2 \end{array} - 3a \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \end{array} \text{---} \begin{array}{c} \bullet \\ 2 \end{array}$$

Cette quantité reste finie lorsque N tend vers l'infini. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres diagrammes problématiques que les boucles, donc en remplaçant toutes les boucles par des boucles barrées, on obtient effectivement des encadrements de la fonction à deux points qui se comportent bien dans la limite continue.

Et si l'on remplace le damier de côté $\sqrt{N}$ par un cube de côté $\sqrt[3]{N}$ (avec N un cube parfait) ? Dans ce cas, il se trouve que le diagramme



pose également problème lorsque N tend vers l'infini. En fait, ce problème est dû à la somme des termes de la forme C_{jj}^3 . La solution consiste à poser maintenant

$$b = -3a \begin{array}{c} \text{loop} \\ \bullet \\ 1 \end{array} + 6a^2 \begin{array}{c} \text{lens} \\ \bullet \quad \bullet \\ 1 \quad 1 \end{array}$$

Le diagramme « renormalisé », qui se comporte bien lorsque N tend vers l'infini, peut être représenté par le symbole

$$\begin{array}{c} \text{barré} \\ \bullet \quad \bullet \\ j \quad j \end{array} = \begin{array}{c} \text{original} \\ \bullet \quad \bullet \\ j \quad j \end{array} - \begin{array}{c} \text{lens} \\ \bullet \quad \bullet \\ j \quad j \end{array}$$

(si les deux sommets ont des numéros différents, on convient que le diagramme barré est égal au diagramme original). On obtient alors une nouvelle majoration de la fonction à deux points, donnée par

$$\begin{aligned}
 & \text{Diagram 1} \leq \text{Diagram 2} - 3a \text{Diagram 3} + 6a^2 \text{Diagram 4} \\
 & \text{Diagram 1: Red wavy line between points 1 and 2.} \\
 & \text{Diagram 2: Blue straight line between points 1 and 2.} \\
 & \text{Diagram 3: Blue straight line between points 1 and 2, with a red wavy loop on the line.} \\
 & \text{Diagram 4: Blue straight line between points 1 and 2, with two red wavy loops on the line.}
 \end{aligned}$$

Le cas de l'Électrodynamique Quantique

En **électrodynamique quantique** (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrodynamique_quantique), qui est la théorie quantique des champs électromagnétiques, la situation est assez similaire. Une différence est qu'au lieu de considérer des valeurs moyennes par rapport à la mesure de Gibbs, on peut aussi s'intéresser à des probabilités de transition entre deux états du système. Leur calcul est toutefois formellement très similaire à celui des fonctions à n points en physique statistique, à condition de remplacer le facteur $k_B T$ par $i\hbar$, où $i = \sqrt{-1}$ est le nombre imaginaire et $\hbar$ est la **constante de Planck** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck). Le rôle du paramètre a est joué par la **constante de structure fine** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_structure_fine), proche de 0,0073.

Une autre différence est qu'il existe trois catégories de diagrammes devant être renormalisés. On parle alors de la **self-interaction** (<https://en.wikipedia.org/wiki/Self-energy>) d'un électron, de la renormalisation de vertex, et de la **polarisation du vide** (https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_polarization). Au lieu de la constante k_1 du modèle Φ^4 , il y a dans ce cas trois paramètres de la théorie à modifier, qui sont la masse de l'électron, sa charge, et la normalisation du champ de photons.

Toutefois, le problème d'obtenir des minoration et majoration exactes pour la fonction à deux points est considérablement plus difficile que dans le cas du modèle Φ^4 . Un des plus grands succès de l'électrodynamique quantique est le calcul d'une quantité g appelée le **moment magnétique anomal de l'électron** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_magn%C3%A9tique_anomal). La théorie classique prédit la valeur $g = -2$, alors que l'expérience fournit la valeur

$$g = -2,002\,319\,304\,361 \dots$$

Un calcul perturbatif à l'ordre 4, nécessitant la prise en compte de près d'un millier de diagrammes de Feynman, fournit une valeur dont les 10 premières décimales sont égales à la valeur expérimentale ! Ceci est d'autant plus remarquable que le calcul perturbatif ne converge pas : il fournit seulement un développement asymptotique, que Poincaré aurait appelé convergent au sens des astronomes.

Pour en savoir plus sur les progrès mathématiques récents dans ce domaine, on pourra visionner l'exposé donné par Pierre Vanhove à l'Institut Henri Poincaré le 8 octobre 2016, dans le cadre du cycle de conférences grand public **Mathematic Park** (<http://www.ihp.fr/seminaire/mathematic-park>).

Math Park - 08/10/2016 - Pierre VANHOVE, INVARIANCE MODULAIRE...



Bibliographie

[BCGNOPS] () G. Benfatto, M. Cassandro, G. Gallavotti, F. Nicolò, E. Olivieri, E. Presutti, et E. Scacciatelli (1980), **Ultraviolet stability in Euclidean scalar field theories**. (<https://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103907452>) Communications in Mathematical Physics, 71 : 95–130.

[BF] () Anton Bovier et Giovanni Felder (1984), **Skeleton inequalities and the asymptotic nature of perturbation theory for Φ^4 theories in two and three**

dimensions. (<https://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103941056>)

Communications in Mathematical Physics, 93 : 259–275.

[BFS] () D. C. Brydges, J. Fröhlich, et A. D. Sokal (1983), A new proof of the existence and nontriviality of the continuum φ_2^4 and φ_3^4 quantum field theories. (<https://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103940528>)

Communications in Mathematical Physics, 91 : 141–186.

[GJ] () James Glimm et Arthur Jaffe (1973), Positivity of the φ_3^4 Hamiltonian. (<http://dx.doi.org/10.1002/prop.19730210702>) Fortschritte der Physik, 21 : 327–376.

Post-scriptum :

Merci à Himynameisarno et Claire Lacour, qui ont courageusement relu les trois épisodes de cette série d'articles. Leurs commentaires ont beaucoup contribué à les améliorer ! Merci également à Hendrik Weber, qui m'a fait découvrir l'article de Brydges, Fröhlich et Sokal.

Article édité par Berglund, Nils ([_Berglund-Nils-1343_.html](#))

NOTES

[1 (#nh1)] Comme l'a fait remarquer Christian dans un commentaire à la deuxième partie ([Les-diagrammes-de-Feynman-2.html](#)), dans le cas de l'équation $x - ax^5 = 1$, on connaît la forme explicite (<http://dx.doi.org/10.1090/noti1065>) des coefficients du développement : le terme a^n doit être multiplié par $b_n = \frac{1}{4n+1} C_{5n}^n$, où $C_{5n}^n = \binom{5n}{n}$ est le coefficient binomial (https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_binomial) donnant le nombre de manières de choisir n objets parmi $5n$. La liste des coefficients b_n est d'ailleurs répertoriée dans l'Encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers (<http://oeis.org/A002294>). Lorsque n tend vers l'infini, on vérifie que le rapport b_{n+1}/b_n tend vers $5^5/4^4$. Le critère de d'Alembert (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_d'Alembert) implique alors que la somme infinie donne une valeur finie pour

$a < 4^4/5^5 = 0,08192$. D'ailleurs, en calculant le minimum de la fonction $g(y) = 1 + ay^5 - y$, on s'aperçoit que si $a > 4^4/5^5$ l'équation $g(y) = 0$, équivalente à $x - ax^5 = 1$, ne peut avoir de solution supérieure à 1.

[2 (#nh2)] Le choix de $2a$ conduisant à la condition $a < 0,0743491 \dots$ est assez arbitraire. Toutefois, comme nous l'avons vu, si $a > 4^4/5^5 = 0,08192$ l'équation n'admet pas de solution supérieure à 1.

[3 (#nh3)] Plus précisément, on obtient pour chaque fonction à deux points $\langle X_i X_j \rangle_a$ des inégalités en termes de polynômes dépendant de toutes les fonctions à deux points. Il s'agit donc en fait d'un système d'inégalités polynomiales.

[4 (#nh4)] Dans l'article [BFS (#BFS)], qui traite en fait d'une variante du modèle de dimension infinie, les auteurs résolvent d'abord une difficulté technique consistant à établir la continuité en a des fonctions à deux points. Une fois la continuité établie, les encadrements de la fonction à deux points suivent facilement.

[5 (#nh5)] Une autre conséquence du fait que la distance entre billes voisines est d'ordre $1/N$ est que la force que les billes voisines exercent sur une bille donnée est proche de la dérivée seconde d'une fonction interpolant les positions des billes, comme dans l'équation d'Allen—Cahn discutée [ici](#) (*Qu'est-ce-qu'une-Equation-aux-Derivees-Partielles-Stochastique.html*).

[6 (#nh6)] Comme la constante k_2 des ressorts augmente avec N , on peut vérifier que les covariances C_{ii} diminuent lorsque N augmente. Toutefois, elles ne décroissent pas assez rapidement pour que leur somme reste finie, ce qui est le cas pour des billes alignées.

[7 (#nh7)] J'ai également évoqué la renormalisation dans [cet article sur les EDPS](#) (*Qu'est-ce-qu'une-Equation-aux-Derivees-Partielles-Stochastique.html*). En fait, l'équation d'Allen—Cahn mentionnée dans cet article est très proche du modèle Φ^4 . Toutefois, nous ne considérons ici qu'une situation d'équilibre, alors que l'EDPS d'Allen—Cahn décrit également des comportements hors équilibre.

[8 (#nh8)] C'est le cas si on suppose que chaque bille se trouvant au bord du damier interagit avec la bille d'en face, avec un ressort de même constante k_2 . On parle dans ce cas de **conditions au bord périodiques** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_p%C3%A9riodique_aux_limites).

[9 (#nh9)] La contribution de b à la valeur moyenne $\langle X_i^{n+1} X_j^m \rangle_a$ vaut $-b(C_{i1} \langle X_i^n X_j^m X_1 \rangle_a + \cdots + C_{iN} \langle X_i^n X_j^m X_N \rangle_a)$.